

Requisitos de Software

Requisitos Não-Funcionais

Profa. Rainara Maia Carvalho



O sucesso de um software vai além de entregar as funcionalidades corretas.

Expectativas dos Usuários

— — —

- Quão fácil é de usar...
- Quão rápido...
- Quão raro é de falhar...

Tais expectativas são conhecidas como:

- Características de qualidade, atributos de qualidade, requisitos de qualidade, ...
- Maior porção dos RNFs (Quais são os outros?)

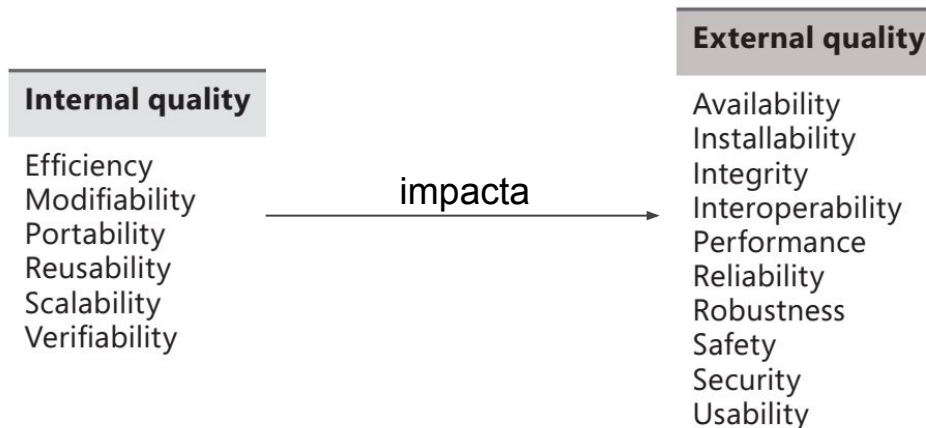
Atributos de qualidade podem diferenciar sistemas que meramente fazem o que são projetados para fazer daqueles que encantam seus usuários.

Atributos de Qualidade

— — —

Existem diversas classificações na literatura.

Qualidade Interna e Qualidade Externa:



Disponibilidade: O que é?

Extensão com que os **serviços** do sistema estão **disponíveis** quando e onde são necessários.



Consequência da ausência de disponibilidade

Google suffers global outage with Gmail, YouTube and majority of services affected

Error was due to lack of storage space in authentication tools causing system to crash



The outage appears to be related to the company's authentication tools. Photograph: Denis Charlet/AFP/Getty

Google has suffered a worldwide outage, with failures reported across the company's services, including Gmail, Google Calendar and YouTube. Beginning at about 11.50am GMT, the outages appeared to have affected the vast majority of Google's services, apart from search, which operated largely unaffected.

One marketing executive estimated that the company suffered \$500,000 of lost revenues during the minutes-long window. However, such a sum is relatively

Disponibilidade %	Tempo de Queda (Anual)	Impacto Estimado (Google 2026)
99%	3,65 dias	~US\$ 2,3 Bilhões
99.9%	8,77 horas	~US\$ 236 Milhões
99.99%	52,56 minutos	~US\$ 23 Milhões
99.999%	5,26 minutos	~US\$ 2,3 Milhões

Maneira incorreta de especificar um RNF de Disponibilidade

— — —

“O sistema deve ser disponível”.

Exemplo de RNF de Disponibilidade

— — —

DIS-1: *O sistema deve estar, no mínimo, 95% disponível nos dias da semana entre as 6:00 da manhã e meia-noite, e pelo menos 99% disponível nos dias da semana entre as 3:00 da manhã e 5:00 da manhã.*

Exemplo de RNF de Disponibilidade

— — —

DIS-2: *O tempo de inatividade, que está excluído do cálculo da disponibilidade, consiste em manutenção agendada a partir das 6:00 da tarde no domingo até às 3:00 da manhã da segunda.*

SLA (Service Level Agreement), ou Acordo de Nível de Serviço, é um contrato entre o fornecedor de um serviço e seu cliente que define metas mensuráveis de qualidade.

Elicitação de Requisitos de Disponibilidade

— — —

- Quais porções do sistema são mais críticas para estar disponíveis?
- Quais são as consequências de negócios se o sistema ficar indisponível para os usuários?
- Caso seja necessário fazer manutenção periodicamente, quando deve ser feita? Qual o impacto na disponibilidade? Como as tentativas de acesso serão gerenciadas durante o período de manutenção?
- Como o impacto da manutenção pode ser minimizado?

Elicitação de Requisitos de Disponibilidade

— — —

- Quais notificações são necessárias se o sistema fica indisponível?
- Quais porções do sistema têm requisitos de disponibilidade mais críticos?
- Existem dependências de disponibilidade entre funcionalidades?

Instalabilidade: O que é?

O software só é útil quando instalado no dispositivo ou plataforma apropriada.

Alguns exemplos de instalação de software são: baixar aplicativos para um celular ou tablet; migrar software de um PC para um servidor web; atualizar um sistema operacional; instalar um sistema comercial complexo, como uma ferramenta de planejamento de recursos empresariais (ERP).

A instalabilidade descreve a **facilidade** com que essas operações podem ser **executadas corretamente**.

Integridade: O que é?

A integridade trata da **prevenção da perda de informações** e da preservação da correção dos dados inseridos no sistema. Os requisitos de integridade **não toleram erros**: os dados estão íntegros e protegidos, ou não estão.

INT-1. Após realizar um backup de arquivo, o sistema deverá verificar a cópia de segurança em relação ao original e relatar quaisquer discrepâncias.

Interoperabilidade: O que é?

A interoperabilidade indica a facilidade com que o sistema pode **trocar dados e serviços** com outros sistemas de software e a facilidade com que pode se **integrar** a dispositivos de hardware externos.

IOP-1. O Sistema de Rastreamento Químico deverá ser capaz de importar qualquer estrutura química válida das ferramentas ChemDraw (versão 13.0 ou anterior) e MarvinSketch (versão 5.0 ou anterior).

Desempenho: O que é?

— — —

O desempenho é um dos atributos de qualidade que os usuários costumam mencionar espontaneamente. Ele representa a **capacidade de resposta do sistema** a diversas solicitações e ações do usuário.

PER-1. A autorização de uma solicitação de saque em caixa eletrônico não deve levar mais de 2,0 segundos.

Confiabilidade: O que é?

A probabilidade de um software **ser executado sem falhas durante um período específico de tempo** é conhecida como confiabilidade (Musa 1999). Problemas de confiabilidade podem ocorrer devido a entradas incorretas, erros no próprio código do software, componentes indisponíveis quando necessários e falhas de hardware. Robustez e disponibilidade estão intimamente relacionadas à confiabilidade.

REL-2. O tempo médio entre falhas do componente leitor de cartões deve ser de pelo menos 90 dias.

Robustez: O que é?

Robustez é o grau em que um sistema continua funcionando corretamente quando confrontado com entradas inválidas, defeitos em componentes de software ou hardware conectados, ataques externos ou condições operacionais inesperadas.

Um software robusto **se recupera de forma eficiente de situações problemáticas** e tolera erros do usuário. Ele se recupera de falhas internas sem afetar negativamente a experiência do usuário final.

Robustez: O que é?

ROB-1. Se o editor de texto falhar antes que o usuário salve o arquivo, ele deverá recuperar o conteúdo do arquivo que estava sendo editado, com uma perda máxima de um minuto de trabalho, na próxima vez que o mesmo usuário iniciar a aplicação.

Proteção (safety): O que é?

Os requisitos de segurança tratam da necessidade de **impedir que um sistema cause lesões a pessoas ou danos à propriedade.**

É raro que pessoas se machuquem com planilhas =P

Um aplicativo que permite que as pessoas peçam refeições em uma cafeteria pode incluir um requisito de segurança como o seguinte:

Proteção (safety): O que é?

SAF-1. O usuário deverá poder visualizar uma lista de todos os ingredientes de qualquer item do menu, com os ingredientes destacados que são conhecidos por causar reações alérgicas em mais de 0,5% da população da América do Norte

Segurança: O que é?

— — —

A segurança lida com o **bloqueio de acesso não autorizado a funções ou dados do sistema**, garantindo que o software esteja protegido contra ataques de malware, e assim por diante.

SEC-1. O sistema deverá bloquear a conta de um usuário após quatro tentativas consecutivas de login sem sucesso dentro de um período de cinco minutos.

Usabilidade: O que é?

Usabilidade aborda os inúmeros fatores que constituem o que as pessoas descrevem coloquialmente como **facilidade de uso, facilidade de utilização e ergonomia**.

US0-1. Um usuário treinado deverá ser capaz de enviar uma solicitação de um produto químico do catálogo de um fornecedor em uma média de três minutos e em um máximo de cinco minutos, em 95% dos casos.

Como elicitar e
especificar atributos
de qualidade?

Abordagem para elicitar e especificar RNFs de qualidade

— — —

- 1) Iniciar com uma grande taxonomia
- 2) Reduzir a lista
- 3) Priorizar as características
- 4) Elicitar expectativas específicas para cada característica
- 5) Especificar requisitos de qualidade bem estruturados

1) Iniciar com uma grande taxonomia

— -

External quality	Brief description
Availability	The extent to which the system's services are available when and where they are needed
Installability	How easy it is to correctly install, uninstall, and reinstall the application
Integrity	The extent to which the system protects against data inaccuracy and loss
Interoperability	How easily the system can interconnect and exchange data with other systems or components
Performance	How quickly and predictably the system responds to user inputs or other events
Reliability	How long the system runs before experiencing a failure
Robustness	How well the system responds to unexpected operating conditions
Safety	How well the system protects against injury or damage
Security	How well the system protects against unauthorized access to the application and its data
Usability	How easy it is for people to learn, remember, and use the system
Internal quality	Brief description
Efficiency	How efficiently the system uses computer resources
Modifiability	How easy it is to maintain, change, enhance, and restructure the system
Portability	How easily the system can be made to work in other operating environments
Reusability	To what extent components can be used in other systems
Scalability	How easily the system can grow to handle more users, transactions, servers, or other extensions
Verifiability	How readily developers and testers can confirm that the software was implemented correctly

2) Reduzir a lista

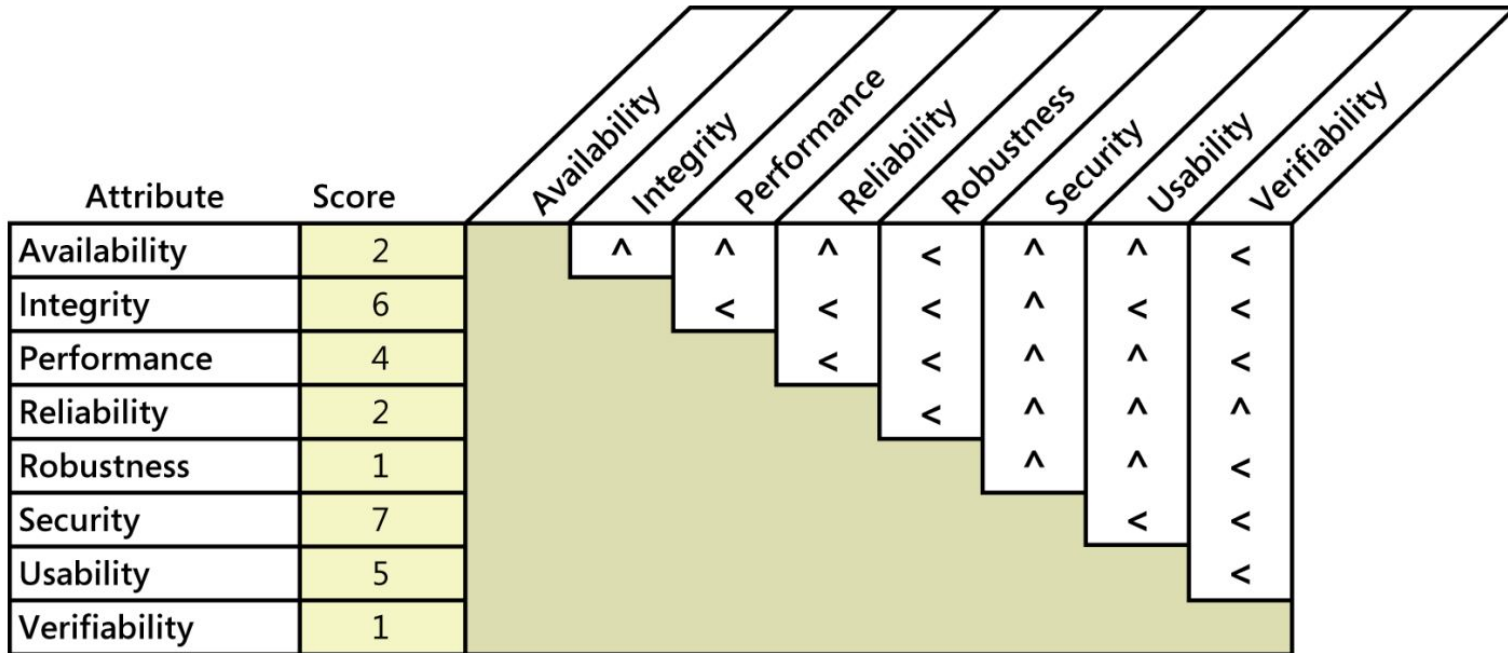
Executar uma espécie de workshop com os stakeholders para definir quais características são mais prováveis de serem importantes para o projeto.

Registre a razão pela qual tais características foram escolhidas.

Se você não especifica requisitos de qualidade, ninguém deveria ficar surpreso caso o produto não exiba tais características!

3) Priorizar as características

— — —



4) Elicitar expectativas específicas para cada característica

Usuários não saberão responder a seguinte pergunta:

“Quais são seus requisitos de interoperabilidade?”

“Quão confiável o software tem que ser?”

O analista precisa fazer perguntas que orientem os usuários.

Exemplo:

“O que os usuários consideram como tempo de resposta inaceitável para uma consulta típica?”

5) Especificar requisitos de qualidade bem estruturados

Criar requisitos específicos e verificáveis a partir das informações que foram obtidas em relação a cada característica de qualidade.

Certas combinações
de características de
qualidade tem
trade-offs inevitáveis.

O que é trade-off?

O termo refere-se, geralmente, a **perder** uma qualidade ou aspecto de algo, **ganhando** em troca outra qualidade ou aspecto.

Isso implica que a tomada de uma decisão requer **completa compreensão** tanto do lado bom, quanto do lado ruim de uma escolha em particular.



	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-		-		-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-		-	+	+		+	-		-			
Modifiability	+		-			-		+	+			+				+
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-	-			+				-	-	+	
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+	+	+	
Reusability		-		-	+	+	-	+					-		+	
Robustness	+	-	+	+	+		-	+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+		-			+			+	-	-	
Scalability	+	+		+			+	+	+	+						
Security	+			+	+		-	-	+	+	+			-	-	
Usability		-	+				-	-	+	+	+					-
Verifiability	+		+	+		+		+	+	+	+		+	+		

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-		-		-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-		-	+	+		+	-		-			
Modifiability	+		-				-	+	+			+				+
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-	-			+				-	-	+	
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+	+	+	
Reusability		-		+	+	-	+						-		+	
Robustness	+	-	+	+	+		-	+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+		-			+			+	-	-	
Scalability	+	+		+			+	+	+	+						
Security	+			+	+		-	-	+	+	+			-	-	
Usability		-	+				-	-	+	+	+				-	
Verifiability	+		+	+		+		+	+	+	+		+	+		

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+				-	-	+	-		-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-		-		-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-		-	+	+		+	-		-			
Modifiability	+		-				-	+	+			+				+
Performance		+			-	-		-		-		-		-		
Portability		-			+	-	-		+				-	-	+	
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+	+	+	
Reusability		-		-	+	+	-	+					-		+	
Robustness	+	-	+	+	+		-	+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+		-			+			+	-	-	
Scalability	+	+		+			+	+	+	+						
Security	+			+	+		-	-	+	+	+			-	-	
Usability		-	+				-	-	+	+	+					
Verifiability	+		+	+		+		+	+	+	+		+	+		

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+				-	+	-			-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-				-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-			+	+		+	-		-			
Modifiability	+		-					+	+			+				+
Performance		+			-	-				-		-		-		
Portability		-			+	-	-		+				-	-	+	
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+	+	+	
Reusability		-		-	+	+	-	+					-		+	
Robustness	+	-	+	+	+		-	+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+		-			+			+	-	-	
Scalability	+	+		+			+	+	+	+						
Security	+			+	+		-	-	+	+	+			-	-	
Usability		-	+				-	-	+	+	+					
Verifiability	+		+	+		+		+	+	+	+		+	+		

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-		-		-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-			-	+	+		+	-		-		
Modifiability	+		-				-		+	+		+				+
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-	-			+				-	-	+	
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+	+	+	
Reusability		-		-	+	+	-	+					-		+	
Robustness	+	-	+	+	+		-		+			+	+	+	+	
Safety		-		+	+		-			+			+	-	-	
Scalability	+	+		+			+	+	+	+						
Security	+			+	+		-	-	+		+	+		-	-	
Usability		-	+				-	-	+		+	+				
Verifiability	+		+	+		+			+	+	+	+		+	+	

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability							+		+							
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+		-		
Installability	+						+						+			
Integrity		-		-		-			-		+		+	-	-	
Interoperability	+	-	-			-	+	+		+	-		-			
Modifiability	+	-				-		+	+			+				+
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-	-			+				-	-	+	
Reliability	+	-	+		+	-				+	+		+	+	+	
Reusability		-	-	+	+	-	+						-		+	
Robustness	+	-	+	+	+	-		+			+	+	+	+		
Safety		-	+	+		-				+			+	-	-	
Scalability	+	+	+			+	+	+		+						
Security	+		+	+		-	-	+		+	+			-	-	
Usability		-	+			-	-	+		+	+				-	
Verifiability	+	+	+		+			+	+	+	+		+	+		

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability							+		+							
Efficiency	+			-	-		-			-		+		-		
Installability	+						+						+			
Integrity		-		-					-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-			+	+		+	-		-			
Modifiability	+		-				+	+				+				+
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-				+				-	-	+	
Reliability	+	-		+	+					+	+		+	+	+	
Reusability		-		-	+	+	+						-		+	
Robustness	+	-	+	+	+			+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+					+			+	-	-	
Scalability	+	+		+			+	+		+						
Security	+			+	+		-	-	+	+	+			-	-	
Usability		-	+				-	-	+	+	+				-	
Verifiability	+		+	+		+			+	+	+	+	+	+		

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+				
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-		-		-		+		+			-
Interoperability	+		-	-			-	+	+		+	-		-		
Modifiability	+		-				-		+	+			+			+
Performance		+			-	-				-		-				
Portability		-			+	-	-		+				-			+
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+			+
Reusability		-		-	+	+	-	+					-			+
Robustness	+	-	+	+	+		-		+			+	+	+		
Safety		-		+	+		-			+			+			-
Scalability	+	+		+			+	+	+	+						
Security	+			+	+		-	-	+		+	+			-	-
Usability		-	+				-	-	+		+	+				
Verifiability	+		+	+		+			+	+	+	+		+	+	

Implementando Requisitos de Qualidade

— — —

Designers e programadores terão que determinar a melhor maneira de satisfazer cada requisito de qualidade.

Quality attributes	Likely technical information category
Installability, integrity, interoperability, reliability, robustness, safety, security, usability, verifiability	Functional requirement
Availability, efficiency, modifiability, performance, reliability, scalability	System architecture
Interoperability, security, usability	Design constraint
Efficiency, modifiability, portability, reliability, reusability, scalability, verifiability, usability	Design guideline
Portability	Implementation constraint

Implementando Requisitos de Qualidade

— — —

Analistas de negócios/requisitos podem não gostar das implicações técnicas.

O que fazer?

Restrições

Restrições

— — —

Uma restrição impõe uma limitação sobre as opções de design ou implementação disponíveis para o desenvolvedor.

Fontes de Restrições

— — —

- Tecnologias;
- Ambiente de operação e plataformas;
- Normas e Padrões de desenvolvimento;
- Compatibilidade com outros produtos;
- Leis, regulamentos;
- Interfaces com outros sistemas;
- Interface gráfica;
- Ideia de solução (maneira particular que o usuário pensou para o sistema);

Restrições

— — —

- Algumas pessoas consideram que os atributos de qualidade são restrições;
- É preferível pensar que eles são a origem de algumas restrições de projeto ou implementação.

Exemplos de Restrições

— — —

RES-1: O usuário clica no topo da lista de projetos para alterar a sequência de ordenação.

RES-2: A aplicação deve usar o framework Microsoft .NET 4.5.

Requisitos Não-Funcionais especificados em Histórias de Usuários

Exemplo

— — —

*“**Como** técnico de help desk, **quero** que a base de conhecimento responda as consultas dentro de cinco segundos **para que** o cliente não fique frustrado e desligue”*

- Nem sempre RNFs como esse podem ser divididos em pedaços menores para serem implementados em diversas iterações.

Exemplo

— — —

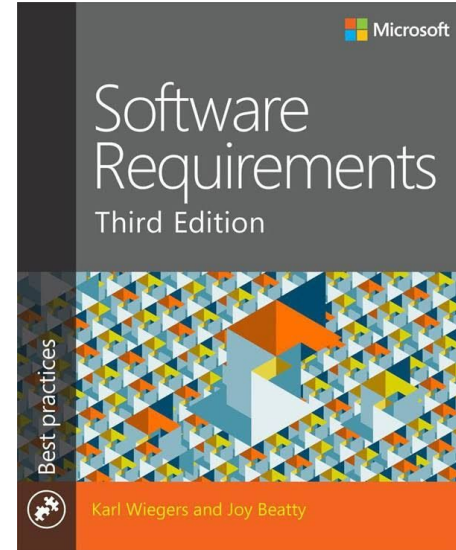
*“**Como** proprietário de uma conta, **quero** impedir que usuários não autorizados acessem minha conta **para** não perder dinheiro”*

- Requisito derivado da característica Segurança;
- Pode ser dividido em vários novos que irão para o backlog.

Dúvidas?

Referência Bibliográfica

rainara@ufc.br



Capítulo 14